

Documento di Analisi Funzionale

Dashboard HR (Modulo Dipendenti - V6 CRUD Completo, Modifica Totale e Filtri Endpoint)

Obiettivo del Modulo

Fornire agli operatori aziendali un'interfaccia a singola pagina (Dashboard HR) che permetta la gestione centralizzata e completa (CRUD) dell'anagrafica dei dipendenti, dei dati contrattuali e dei relativi account aziendali, comunicando direttamente con il backend Spring Boot.

1. Struttura dei Dati e Regole di Validazione

Tutti i campi di inserimento/modifica presenti nel modulo sono **strettamente obbligatori**. Il sistema previene l'invio di dati al server se anche un solo campo non rispetta i criteri di validazione.

Campo	Sezione	Tipo/UI	Regole Specifiche e Validazioni
Nome	Anagrafica	Text	Nessuna restrizione particolare oltre all'obbligatorietà.
Cognome	Anagrafica	Text	Nessuna restrizione particolare oltre all'obbligatorietà.
Data di Nascita	Anagrafica	Datepicker	Selezione tramite calendario.
Codice Fiscale	Anagrafica	Text	Esattamente 16 caratteri . Forza lettere in maiuscolo. Modificabile liberamente dall'utente.
Email Personale	Anagrafica	Text	Deve rispettare il formato standard (es. nome@dominio.it).
Data Assunzione	Dati Contrattuali	Datepicker	Selezione tramite calendario. Non può essere vuota.
Ruolo	Dati Contrattuali	Select (Enum)	Valori ammessi: PROGRAMMATORE , PROJECT MANAGER , TOP MANAGER .
Stipendio	Dati Contrattuali	Number	Range di validità dinamico dipendente dal Ruolo (vedi sezione 2).
Username	Account Aziendale	Text	Nessuna restrizione particolare. Modificabile liberamente dall'utente.
		Text	Deve rispettare il formato standard email aziendale.

Campo	Sezione	Tipo/UI	Regole Specifiche e Validazioni
Email Aziendale	Account Aziendale		
Password	Account Aziendale	Password	Testo oscurato. (Opzionale in modifica, se vuoto mantiene la vecchia).

2. Logica di Validazione Dinamica (Ruolo - Stipendio)

Sia il form di inserimento che quello di modifica implementano una validazione incrociata per garantire che lo stipendio inserito rispetti i vincoli aziendali in base al ruolo.

- **Se Ruolo = PROGRAMMATORE:** Lo stipendio deve essere compreso tra **1200€ e 1400€**.
- **Se Ruolo = PROJECT MANAGER:** Lo stipendio deve essere compreso tra **1400€ e 1600€**.
- **Se Ruolo = TOP MANAGER:** Lo stipendio deve essere compreso tra **1600€ e 2000€**.

3. Funzionalità Principali (Casi d'Uso CRUD)

3.1. Inserimento (Create)

L'utente compila il modulo laterale. Il pulsante "Salva" si abilita solo a validazioni superate. I dati vengono inviati al server in un'unica transazione.

3.2. Visualizzazione Elenco ed Eliminazione (Read & Delete)

La tabella mostra tutti i dipendenti. Da ogni riga è possibile cliccare su "Elimina" (richiede conferma tramite popup).

3.3. Modifica Completa Dipendente e Account (Update)

Trigger: Click sul bottone "Modifica" (icona matita) presente su ogni riga della tabella.

Comportamento UI: Il form si popola automaticamente con i dati correnti del record selezionato. Tutti i campi sono completamente modificabili dall'utente, inclusi il *Codice Fiscale* e lo *Username*.

Gestione Backend e Vincoli: Poiché l'utente può alterare chiavi identitarie come il Codice Fiscale o lo Username, il backend dovrà gestire l'aggiornamento basandosi su un identificativo di sistema stabile (es. un ID numerico nascosto) oppure validando che l'eventuale modifica non generi conflitti di unicità.

Validazione in Modifica: Rimangono attive le regole di validazione dinamica (range stipendio/ruolo) e l'obbligatorietà dei campi (password opzionale).

4. Funzionalità di Ricerca e Filtraggio (Filtri su Endpoint)

Sopra la tabella principale è presente una sezione di filtri in logica AND. **Tutte le operazioni di ricerca e filtraggio devono essere implementate obbligatoriamente tramite appositi endpoint lato backend (server-side).** Il frontend invia la richiesta HTTP e riceve direttamente la lista filtrata, senza eseguire logiche di filtraggio in memoria locale.

- **Ricerca per Email:** Interrogazione tramite endpoint dedicato per recuperare il dipendente associato all'email.
- **Ricerca per Ruolo:** Interrogazione tramite endpoint per filtrare i dipendenti per ruolo (Enum).
- **Ricerca per Stipendio:** Interrogazione tramite endpoint basata sul valore dello stipendio.
- **Ricerca Combinata (Ruolo + Stipendio):** Interrogazione tramite endpoint specifico che applica i filtri in logica AND direttamente sul database.

5. Flusso di Rete e Integrazione (Endpoint)

Il Service Angular comunica con i seguenti endpoint Spring Boot:

- GET /findAllDipendenti : Recupero intera lista.
- POST /insertDipendenteAndAccount : Salvataggio unificato.
- PUT /updateDipendenteAndAccount : Aggiornamento completo di tutti i campi tramite ID.
- DELETE /deleteDipendenteByCodiceFiscale : Eliminazione tramite CF.
- GET /findDipendenteByEmail : Endpoint di ricerca per email.
- GET /findDipendentiByRuolo : Endpoint di ricerca per ruolo.
- GET /findDipendentiByStipendio : Endpoint di ricerca per stipendio.
- GET /findDipendentiByRuoloAndStipendio : Endpoint di ricerca combinata (Ruolo + Stipendio) in logica AND.